
A. ÉLÉVATION DE PRIVILÈGES & SUBSTITUTION D'IDENTITÉ

[USER] sudo

DESCRIPTION : Exécute une commande avec les privilèges d'un autre utilisateur (root par défaut)
POURQUOI : Mécanisme central de délégation de privilèges sous Linux – permet à des utilisateurs non-root d'exécuter des commandes spécifiques avec des droits élevés, avec traçabilité complète dans les logs.
CONTEXTE : Administration quotidienne, scripts, gestion de services.
OPTIONS :

- u USER Exécute en tant que USER (pas forcément root)
- i Lance un shell interactif root (lit /root/.profile)
- s Lance un shell root sans login
- l Liste les commandes autorisées pour l'utilisateur courant
- ll Liste détaillée
- v Rafraîchit le timestamp (prolonge la session sudo)
- k Invalide immédiatement le timestamp sudo (re-demande MDP)
- K Supprime définitivement le timestamp
- n Mode non-interactif (échoue si MDP requis)
- e FICHIER Édite un fichier sécurisé (alias sudoedit)
- b Exécute en arrière-plan
- H Définit HOME vers le home de l'utilisateur cible
- E Préserve les variables d'environnement
- preserve-env=VAR Préserve une variable spécifique
- A Utilise un programme helper pour le mot de passe
- CMD Sépare les options sudo des arguments de la commande

EXEMPLES :

```
$ sudo apt update
$ sudo -u www-data ls /var/www
$ sudo -i
$ sudo -l
$ sudo -k && sudo commande_sensible
```

[SUDO] sudoedit

DESCRIPTION : Édite un fichier avec des droits élevés de manière sécurisée
POURQUOI : Plus sûr que "sudo vim" – copie le fichier dans /tmp, l'édite, puis recopie avec les droits root. Évite de laisser un éditeur root actif.
CONTEXTE : Édition sécurisée de fichiers système.
EXEMPLES :

```
$ sudoedit /etc/nginx/nginx.conf
$ sudo -e /etc/hosts
```

[USER] sudoreplay

DESCRIPTION : Rejoue les sessions sudo enregistrées (si iolog activé dans sudoers)
POURQUOI : Audit complet – rejouer exactement ce qu'un utilisateur a fait avec sudo.
CONTEXTE : Audit de sécurité, forensics, conformité.
OPTIONS :

- l Liste les sessions enregistrées
- l USER Sessions d'un utilisateur spécifique
- s VITESSE Vitesse de relecture (ex: 2 = 2x plus vite)
- m DÉLAI Délai maximum entre entrées (ms)
- SESSION_ID Rejoue la session avec cet ID

EXEMPLES :

```
$ sudo sudoreplay -l
$ sudo sudoreplay -l alice
$ sudo sudoreplay alice/20240101/session_id
```

[SUDO] visudo

DESCRIPTION : Édite le fichier /etc/sudoers de manière sécurisée avec vérification syntaxique
POURQUOI : Modifier /etc/sudoers directement peut bloquer sudo si une erreur est introduite. visudo vérifie la syntaxe avant de sauvegarder.

CONTEXTE : Configuration des droits sudo, création de politiques de délégation.
 OPTIONS :
 -c Vérifie la syntaxe sans éditer
 -f FICHER Édite ce fichier au lieu de /etc/sudoers
 -s Mode strict (erreurs = abandon)
 SYNTAXE sudoers ESSENTIELLE :
 alice ALL=(ALL) ALL alice peut tout faire en tant que n'importe qui
 alice ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL alice peut tout faire SANS mot de passe
 alice ALL=(root) /bin/systemctl alice peut seulement exécuter systemctl
 %wheel ALL=(ALL) ALL Tous les membres du groupe wheel
 Defaults timestamp_timeout=15 Le MDP est demandé après 15 min d'inactivité
 Defaults logfile=/var/log/sudo.log Active un fichier de log dédié
 Defaults iolog_dir=/var/log/sudo-io Active l'enregistrement des sessions
 EXEMPLES :
 \$ sudo visudo
 \$ sudo visudo -c
 \$ sudo visudo -f /etc/sudoers.d/alice

[USER] su

DESCRIPTION : Substitue l'identité utilisateur (Switch User)
 POURQUOI : Changer d'utilisateur dans le terminal courant.
 CONTEXTE : Changement de session utilisateur, accès root direct.
 OPTIONS :
 - Lance un shell de login complet (charge l'env de l'utilisateur)
 -l / --login Équivalent à -
 -c CMD Exécute CMD puis revient
 -s SHELL Utilise ce shell
 -p Préserve l'environnement courant
 USER Utilisateur cible (root si omis)
 EXEMPLES :
 \$ su -
 \$ su - alice
 \$ su -c "commande" alice

[SUDO] runuser

DESCRIPTION : Exécute une commande en tant qu'un autre utilisateur (version root de su)
 POURQUOI : Comme su mais pour les scripts root – ne demande pas de mot de passe et n'est utilisable que par root.
 CONTEXTE : Scripts d'administration, lancement de services sous une identité précise.
 OPTIONS :
 -u USER Utilisateur cible
 -g GROUPE Groupe principal
 -G GROUPEs Groupes supplémentaires
 -l / --login Shell de login complet
 -c CMD Exécute CMD
 -s SHELL Shell à utiliser
 EXEMPLES :
 \$ sudo runuser -u www-data -- php /var/www/cron.php
 \$ sudo runuser -l postgres -c "pg_dump mabase > /tmp/dump.sql"

[USER] pkexec

DESCRIPTION : Exécute une commande avec élévation de privilèges via PolicyKit
 POURQUOI : Alternative graphique à sudo – affiche une boîte de dialogue d'authentification dans les environnements graphiques (GNOME, KDE...)
 CONTEXTE : Applications graphiques nécessitant des droits root, PolicyKit.
 OPTIONS :
 --user USER Exécute en tant que USER
 --disable-internal-agent Désactive l'agent d'authentification interne
 EXEMPLES :
 \$ pkexec gedit /etc/hosts
 \$ pkexec --user root /usr/sbin/commande

[USER] pktttyagent

DESCRIPTION : Agent d'authentification PolicyKit pour terminaux texte
 POURQUOI : Fournit une interface d'authentification PolicyKit dans un terminal (sans interface graphique).
 CONTEXTE : Sessions TTY, serveurs sans affichage graphique.

EXEMPLES :
\$ pktttyagent --process \$\$

[SUDO] sulogin

DESCRIPTION : Login root en mode single-user (maintenance)
POURQUOI : Accès root en mode de maintenance/rescue sans base utilisateurs complète.
CONTEXTE : Mode rescue, réparation système, démarrage en single-user.
EXEMPLES :
\$ sudo sulogin /dev/ttyS0

[USER] newgrp

DESCRIPTION : Change le groupe principal actif de la session courante
POURQUOI : Utiliser les permissions d'un groupe auquel on appartient sans se reconnecter – les nouveaux fichiers créés appartiendront à ce groupe.
CONTEXTE : Projets partagés, collaboration par groupe.
EXEMPLES :
\$ newgrp docker
\$ newgrp developers

[USER] sg

DESCRIPTION : Exécute une commande avec un groupe spécifique comme GID effectif
POURQUOI : Lancer une commande unique avec un groupe particulier sans changer la session entière (comme newgrp mais pour une seule commande).
CONTEXTE : Accès temporaire aux ressources d'un groupe, scripts.
EXEMPLES :
\$ sg docker "docker ps"
\$ sg developers -c "make build"

B. PERMISSIONS FICHIERS – UNIX CLASSIQUE & ACL

[USER] chmod

DESCRIPTION : Modifie les permissions d'accès aux fichiers et répertoires
POURQUOI : Contrôler qui peut lire, écrire, exécuter un fichier.
CONTEXTE : Sécurisation de fichiers, déploiement de scripts, administration.
NOTATION OCTALE :
4 = lecture (r) 2 = écriture (w) 1 = exécution (x)
7 = rwx 6 = rw- 5 = r-x 4 = r-- 0 = ---
Premier chiffre = propriétaire
Deuxième chiffre = groupe
Troisième chiffre = autres
NOTATION SYMBOLIQUE :
u = user (propriétaire) g = group o = others a = all
+ ajoute - retire = définit exactement
BITS SPÉCIAUX :
4000 (SUID) S'exécute avec les droits du propriétaire (ex: /usr/bin/passwd)
2000 (SGID) S'exécute avec les droits du groupe / hérite le groupe (répertoire)
1000 (Sticky) Seul le propriétaire peut supprimer ses fichiers (ex: /tmp)
OPTIONS :
-R Récursif
-v Verbeux
--reference=FICHIER Copie les permissions d'un fichier de référence
EXEMPLES :
\$ chmod 755 script.sh
\$ chmod 640 config_secret.conf
\$ chmod -R 750 /var/www/html
\$ chmod u+x,g-w,o-rwx fichier
\$ chmod +x script.sh
\$ sudo chmod 4755 /usr/local/bin/mon_suid
\$ chmod 1777 /tmp/partage

[USER] chown

DESCRIPTION : Change le propriétaire et/ou le groupe d'un fichier
POURQUOI : Assigner la propriété correcte des fichiers lors de déploiements,

après une copie root, ou pour les services système.

CONTEXTE : Déploiement, administration, correction de propriété après opérations root.

OPTIONS :

- USER:GROUPE Change propriétaire ET groupe
- USER: Change propriétaire, groupe = groupe login de USER
- :GROUPE Change seulement le groupe
- R Récursif
- v Verbeux
- h Modifie le lien symbolique lui-même (pas la cible)
- reference=FICHIER Copie la propriété d'un fichier de référence
- from=USER:GROUPE Ne change que si la propriété actuelle correspond

EXEMPLES :

```
$ sudo chown www-data:www-data /var/www/html
$ sudo chown -R alice:alice /home/alice
$ sudo chown root:root /etc/sudoers
$ sudo chown :docker /var/run/docker.sock
```

[USER] chgrp

DESCRIPTION : Change uniquement le groupe propriétaire d'un fichier

POURQUOI : Modifier le groupe sans toucher au propriétaire.

CONTEXTE : Partage de fichiers entre membres d'un groupe.

OPTIONS :

- R Récursif
- v Verbeux
- h Modifie les liens symboliques
- reference=FICHIER Copie le groupe d'un fichier de référence

EXEMPLES :

```
$ chgrp developers projet/
$ sudo chgrp -R www-data /var/www
$ chgrp docker /var/run/docker.sock
```

[USER] umask

DESCRIPTION : Affiche ou définit le masque de création de fichiers

POURQUOI : Contrôler les permissions par défaut des nouveaux fichiers et répertoires.
umask 022 → fichiers créés en 644, répertoires en 755.
umask 077 → fichiers en 600, répertoires en 700 (très restrictif).

CONTEXTE : Sécurisation par défaut, scripts, configuration de shell.

CALCUL : permissions = permissions_max - umask
Fichiers max = 666, Répertoires max = 777

EXEMPLES :

```
$ umask
$ umask 022
$ umask 077
$ umask -S (affichage symbolique)
```

[USER] getfacl

DESCRIPTION : Affiche les ACL (Access Control Lists) d'un fichier

POURQUOI : Les permissions Unix classiques (rwx) ne permettent de définir les droits que pour 3 entités. Les ACL permettent des permissions par utilisateur ou groupe arbitraire sur un même fichier.

CONTEXTE : Partage fin de fichiers, environnements multi-utilisateurs complexes.

OPTIONS :

- R Récursif
- L Suit les liens symboliques
- P Ne suit pas les liens symboliques
- d Affiche les ACL par défaut (répertoires)
- c Pas de commentaires d'en-tête
- s Affiche seulement les fichiers avec ACL non-triviales

EXEMPLES :

```
$ getfacl fichier.txt
$ getfacl -R /var/www/
$ getfacl -d /home/projet/
```

[USER] setfacl

DESCRIPTION : Définit les ACL (Access Control Lists) d'un fichier

POURQUOI : Accorder des permissions spécifiques à un utilisateur ou groupe sans modifier la propriété du fichier.

CONTEXTE : Partage fin, environnements multi-équipes, projets collaboratifs.
 OPTIONS :
 -m RÈGLE Modifie/ajoute une ACL
 -x RÈGLE Supprime une entrée ACL
 -b Supprime toutes les ACL étendues
 -k Supprime les ACL par défaut
 -R Récursif
 -d Applique aux ACL par défaut (héritées par les nouveaux fichiers)
 --restore=FICHIER Restaure depuis un fichier getfacl
 --set=RÈGLES Définit les ACL en remplaçant toutes les existantes
 SYNTAXE RÈGLES :
 u:USER:rwX Droits pour un utilisateur
 g:GROUP:rx Droits pour un groupe
 o::r Droits pour others
 d:u:USER:rwX ACL par défaut pour un utilisateur
 m::rwX Masque effectif
 EXEMPLES :
 \$ setfacl -m u:bob:rx fichier.txt
 \$ setfacl -m g:developers:rwX /var/www/projet/
 \$ setfacl -R -d -m u:alice:rwX /home/projet/
 \$ setfacl -x u:bob fichier.txt
 \$ setfacl -b fichier.txt
 \$ getfacl /src | setfacl --set-file=- /dst

C. CAPACITÉS LINUX (CAPABILITIES)

[USER] getcap

DESCRIPTION : Affiche les capabilities Linux d'un fichier exécutable
 POURQUOI : Les capabilities permettent de donner des droits précis à un exécutable sans lui donner le bit SUID root complet. Ex: CAP_NET_BIND_SERVICE permet de binder sur les ports <1024 sans être root.
 CONTEXTE : Audit de sécurité, vérification de privilèges, hardening.
 OPTIONS :
 -r Récursif
 -v Verbeux (affiche tous les fichiers, même sans caps)
 CAPABILITIES IMPORTANTES :
 cap_net_bind_service Bind sur ports < 1024
 cap_net_raw Sockets raw (ping, tcpdump)
 cap_sys_admin Administration système (très puissant!)
 cap_dac_override Ignore les vérifications de permissions fichiers
 cap_setuid / cap_setgid Changer d'UID/GID
 cap_kill Envoyer des signaux à n'importe quel processus
 cap_chown Changer la propriété de n'importe quel fichier
 cap_sys_ptrace Tracer des processus (strace, gdb)
 EXEMPLES :
 \$ getcap /usr/bin/ping
 \$ getcap -r /usr/bin/ 2>/dev/null
 \$ getcap -r / 2>/dev/null | grep -v "^\$"

[SUDO] setcap

DESCRIPTION : Définit les capabilities Linux d'un fichier exécutable
 POURQUOI : Donner des droits précis sans SUID root – principe du moindre privilège.
 CONTEXTE : Hardening, services nécessitant des capacités spécifiques.
 SYNTAXE : setcap cap_NOM+eip fichier
 e = effective (activée lors de l'exécution)
 i = inheritable (transmissible aux sous-processus)
 p = permitted (autorisée mais pas forcément active)
 EXEMPLES :
 \$ sudo setcap cap_net_bind_service+ep /usr/local/bin/node
 \$ sudo setcap cap_net_raw+ep /usr/bin/ping
 \$ sudo setcap -r /usr/local/bin/node (supprime toutes les caps)

[USER] getpcaps

DESCRIPTION : Affiche les capabilities d'un processus en cours d'exécution
 POURQUOI : Vérifier les capabilities réelles d'un processus (pas seulement les fichiers).
 CONTEXTE : Audit de sécurité, débogage de permissions.
 EXEMPLES :

```
$ getpcaps $$
$ getpcaps $(pgrep nginx)
$ getpcaps 1
```

```
[USER] capsh
```

```
DESCRIPTION : Shell wrapper pour manipulation et test des capacités
POURQUOI : Tester des environnements avec des capacités spécifiques,
           déboguer des problèmes de permissions liés aux capacités.
CONTEXTE : Développement sécurisé, tests de capacités, conteneurisation.
OPTIONS :
  --print          Affiche les capacités courantes
  --drop=CAPS      Retire ces capacités avant d'exécuter
  --caps=CAPS      Définit les capacités
  --user=USER      Change d'utilisateur
  --              Sépare les options capsh de la commande
EXEMPLES :
  $ capsh --print
  $ sudo capsh --drop=cap_net_raw -- -c "ping 8.8.8.8"
  $ capsh --print | grep Current
```

```
[USER] prlimit
```

```
DESCRIPTION : Affiche et modifie les limites de ressources d'un processus (ulimit pour processus existants)
POURQUOI : Modifier les limites d'un processus déjà en cours sans redémarrer.
CONTEXTE : Débogage, ajustement de limites de services, administration.
OPTIONS :
  --pid=PID          Processus cible
  --nofile=SOFT:HARD Limite le nombre de fichiers ouverts
  --nproc=SOFT:HARD  Limite le nombre de processus
  --stack=TAILLE     Taille de pile
  --as=TAILLE        Espace d'adressage total
  --cpu=SECONDES     Temps CPU maximum
  -o FORMAT          Format de sortie
EXEMPLES :
  $ prlimit --pid $(pgrep nginx)
  $ sudo prlimit --pid 1234 --nofile=65536:65536
  $ prlimit --nofile=1024:4096 -- ./monprogramme
```

```
[USER] ulimit
```

```
DESCRIPTION : Affiche et modifie les limites de ressources du shell courant et de ses enfants
POURQUOI : Protéger le système contre les processus gourmands (fork bombs, fichiers géants).
CONTEXTE : Configuration shell, scripts, configuration de services.
OPTIONS :
  -a          Affiche toutes les limites
  -n N        Nombre max de fichiers ouverts
  -u N        Nombre max de processus utilisateur
  -v N        Mémoire virtuelle max (Ko)
  -s N        Taille de pile max (Ko)
  -c N        Taille max des core dumps (0 = désactivé)
  -t N        Temps CPU max (secondes)
  -f N        Taille max de fichier créé (blocs 512 octets)
  -S          Limite douce (soft) – avertissement
  -H          Limite dure (hard) – infranchissable sans root
EXEMPLES :
  $ ulimit -a
  $ ulimit -n 65536
  $ ulimit -c 0
  $ ulimit -u 1024
```

D. SELINUX – MANDATORY ACCESS CONTROL

```
[USER] sestatus
```

```
DESCRIPTION : Affiche l'état de SELinux : mode, politique, activé ou non
POURQUOI : Première commande à lancer pour diagnostiquer un problème SELinux.
CONTEXTE : Diagnostic SELinux, vérification avant administration.
OPTIONS :
```

```

-v                               Affiche les contextes des fichiers/processus clés
-b                               Affiche l'état des booléens
EXEMPLES      :
$ sestatus
$ sestatus -v
$ sestatus -b | grep httpd

```

```
[SUDO] setenforce
```

```

DESCRIPTION : Change le mode d'application de SELinux (Enforcing/Permissive) à chaud
POURQUOI    : Passer en mode permissif pour diagnostiquer si SELinux est la cause
              d'un problème – sans désactiver SELinux complètement.
CONTEXTE     : Diagnostic, dépannage, maintenance.
OPTIONS      :
  0 ou Permissive      Mode permissif (log sans bloquer)
  1 ou Enforcing        Mode enforcing (bloque et log)
△ NOTE        : Ne persiste pas après redémarrage. Pour persistance : éditer
              /etc/selinux/config (SELINUX=enforcing/permissive/disabled)
EXEMPLES      :
$ sudo setenforce 0
$ sudo setenforce Permissive
$ sudo setenforce 1

```

```
[USER] getenforce
```

```

DESCRIPTION : Affiche le mode SELinux actuel (Enforcing, Permissive ou Disabled)
POURQUOI    : Vérification rapide du mode SELinux dans les scripts.
CONTEXTE     : Scripts d'administration, vérification avant déploiement.
EXEMPLES      :
$ getenforce
$ [ "$(getenforce)" = "Enforcing" ] && echo "SELinux actif"

```

```
[USER] getsebool
```

```

DESCRIPTION : Affiche les booléens SELinux (activent/désactivent des politiques spécifiques)
POURQUOI    : Les booléens SELinux permettent d'activer des comportements sans modifier
              la politique – ex: autoriser Apache à se connecter au réseau.
CONTEXTE     : Configuration de services sous SELinux, diagnostic de refus.
OPTIONS      :
  -a                               Affiche tous les booléens
  NOM                               Affiche un booléen spécifique
EXEMPLES      :
$ getsebool -a | grep httpd
$ getsebool httpd_can_network_connect
$ getsebool -a | grep on$

```

```
[SUDO] setsebool
```

```

DESCRIPTION : Modifie la valeur d'un booléen SELinux
POURQUOI    : Activer/désactiver des politiques SELinux spécifiques selon les besoins.
CONTEXTE     : Configuration de services, résolution de refus SELinux courants.
OPTIONS      :
  -P                               Rend la modification persistante (survit au reboot)
  BOOLÉEN on/off                   Active ou désactive le booléen
BOOLÉENS COURANTS :
  httpd_can_network_connect        Apache peut se connecter au réseau
  httpd_can_network_connect_db     Apache peut accéder aux bases de données
  httpd_enable_homedirs            Apache peut servir les home dirs
  httpd_use_nfs                    Apache peut lire des fichiers NFS
  samba_enable_home_dirs           Samba peut partager les home dirs
  ftpd_anon_write                  FTP anonyme peut écrire
  allow_ftpd_full_access           FTP accès complet
EXEMPLES      :
$ sudo setsebool -P httpd_can_network_connect on
$ sudo setsebool -P samba_enable_home_dirs on
$ sudo setsebool httpd_use_nfs on

```

```
[USER] chcon
```

```
DESCRIPTION : Change le contexte SELinux d'un fichier (temporaire – écrasé par restorecon)
```

```

POURQUOI      : Modifier le contexte SELinux d'un fichier pour corriger un refus.
CONTEXTE      : Correction de contextes SELinux, débogage.
OPTIONS       :
  -t TYPE      Change le type SELinux
  -u USER      Change l'utilisateur SELinux
  -r ROLE      Change le rôle SELinux
  -R           Récursif
  -v           Verbeux
  --reference=FICHIER Copie le contexte d'un fichier de référence
CONTEXTES COURANTS :
  httpd_sys_content_t Fichiers servis par Apache
  httpd_sys_rw_content_t Fichiers écrits par Apache
  samba_share_t       Partages Samba
  ssh_home_t          Fichiers SSH (~/.ssh/)
  admin_home_t        Fichiers admin dans /root
EXEMPLES       :
$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/monsite/
$ sudo chcon -R -t samba_share_t /srv/samba/
$ sudo chcon --reference=/var/www/html /var/www/monsite

```

[SUDO] restorecon

```

DESCRIPTION   : Restaure les contextes SELinux selon la politique (écrase chcon)
POURQUOI      : Corriger les contextes SELinux après déplacement de fichiers ou
                installation – c'est la bonne façon permanente de corriger les contextes.
CONTEXTE      : Déploiement, correction post-installation, après rsync/cp de fichiers.
OPTIONS       :
  -R           Récursif
  -v           Verbeux (affiche les changements)
  -n           Mode simulation (dry-run)
  -F           Force (même si le contexte semble correct)
  -p           Affiche la progression
EXEMPLES      :
$ sudo restorecon -Rv /var/www/
$ sudo restorecon -v /home/alice/.ssh/authorized_keys
$ sudo restorecon -Rvn /etc/

```

[USER] restorecon_xattr

```

DESCRIPTION   : Gère les xattrs SELinux utilisés par restorecon pour le suivi
POURQUOI      : Nettoyer les xattrs SELinux obsolètes laissés par restorecon.
CONTEXTE      : Maintenance SELinux avancée.
EXEMPLES      :
$ sudo restorecon_xattr -r -d /

```

[SUDO] semanage

```

DESCRIPTION   : Gère la politique SELinux : types de fichiers, ports, utilisateurs, booléens
POURQUOI      : Modifier la politique SELinux de façon permanente – ajouter des types
                de contextes pour des chemins non standard, des ports custom.
CONTEXTE      : Personnalisation de politique SELinux, déploiement d'applications.
SOUS-COMMANDES :
  fcontext     Contextes de fichiers (persistents)
  port         Ports autorisés par type
  boolean      Booléens SELinux
  user         Utilisateurs SELinux
  login        Mapping login → utilisateur SELinux
  node         Nœuds réseau
  interface    Interfaces réseau
  module       Modules de politique
OPTIONS       :
  -a           Ajoute une entrée
  -d           Supprime une entrée
  -m           Modifie une entrée
  -l           Liste les entrées
  -t TYPE      Type SELinux
  -p PROTO     Protocole (port)
EXEMPLES      :
$ sudo semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/srv/web(/.*)?"
$ sudo restorecon -Rv /srv/web
$ sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8080
$ sudo semanage port -l | grep http

```

```
$ sudo semanage fcontext -l | grep nginx
$ sudo semanage boolean -l | grep httpd
```

[USER] matchpathcon

DESCRIPTION : Affiche le contexte SELinux attendu pour un chemin selon la politique
POURQUOI : Vérifier quel contexte devrait avoir un fichier selon les règles SELinux.
CONTEXTE : Débogage SELinux, vérification avant restorecon.
OPTIONS :
-V Vérifie le contexte actuel vs celui attendu
-n Ne vérifie pas l'existence du fichier
EXEMPLES :
\$ matchpathcon /var/www/html/index.html
\$ matchpathcon -V /etc/nginx/nginx.conf

[USER] runcon

DESCRIPTION : Exécute une commande avec un contexte SELinux spécifique
POURQUOI : Tester une commande dans un contexte SELinux précis.
CONTEXTE : Tests SELinux, débogage de politiques.
OPTIONS :
-u USER Utilisateur SELinux
-r ROLE Rôle SELinux
-t TYPE Type SELinux
-l RANGE Plage MLS/MCS
EXEMPLES :
\$ runcon -t httpd_t -- /usr/sbin/httpd
\$ runcon system_u:system_r:httpd_t:s0 -- commande

[USER] secon

DESCRIPTION : Affiche le contexte SELinux d'un processus, fichier ou de la session courante
POURQUOI : Inspecter les contextes SELinux depuis des scripts.
CONTEXTE : Scripts SELinux, débogage.
OPTIONS :
-c CONTEXTE Analyse ce contexte
-f FICHER Contexte d'un fichier
-p PID Contexte d'un processus
-u / -r / -t / -l Affiche seulement user/role/type/range
EXEMPLES :
\$ secon -t --pid \$\$
\$ secon -f /etc/passwd
\$ secon -p 1

[USER] fixfiles

DESCRIPTION : Vérifie et corrige les contextes SELinux sur l'ensemble du système de fichiers
POURQUOI : Relabelliser tout le système après un changement de politique majeur ou après une installation/migration.
CONTEXTE : Post-installation, migration, activation de SELinux.
OPTIONS :
check Vérifie sans corriger
restore Corrige les contextes incorrects
relabel Relabellise tout le FS (au prochain boot)
onboot Active le relabelling au prochain démarrage
EXEMPLES :
\$ sudo fixfiles check
\$ sudo fixfiles restore
\$ sudo fixfiles -F restore /var/www/

[SUDO] semodule

DESCRIPTION : Gère les modules de politique SELinux
POURQUOI : Installer, activer, désactiver des modules de politique SELinux custom.
CONTEXTE : Déploiement de politiques custom, résolution de refus par création de module.
OPTIONS :
-l Liste les modules installés
-i MODULE.pp Installe/met à jour un module
-r MODULE Supprime un module
-d MODULE Désactive un module

-e MODULE Active un module
 -B Reconstruit la politique
 -v Verbeux

EXEMPLES :
 \$ sudo semodule -l
 \$ sudo semodule -i mon_module.pp
 \$ sudo semodule -d httpd
 \$ sudo semodule -e httpd

[SUDO] audit2allow

DESCRIPTION : Génère des règles SELinux à partir des refus dans les logs audit
 POURQUOI : Créer automatiquement un module SELinux pour autoriser ce qui a été refusé – workflow standard pour débloquer une application sous SELinux.
 CONTEXTE : Résolution de refus SELinux, création de politiques custom.
 OPTIONS :
 -a Lit tous les logs audit
 -i FICHER Lit depuis ce fichier
 -m NOM Nom du module à générer
 -M NOM Génère un module compilé (.pp)
 -l Lit seulement les refus depuis le dernier boot
 -w Affiche une explication de chaque refus
 WORKFLOW STANDARD :
 1. Reproduire le problème
 2. ausearch -c 'commande' --raw | audit2allow -M mon_module
 3. semodule -i mon_module.pp
 EXEMPLES :
 \$ sudo ausearch -c 'nginx' --raw | audit2allow -M nginx_custom
 \$ sudo semodule -i nginx_custom.pp
 \$ sudo audit2allow -a -M mon_module
 \$ sudo cat /var/log/audit/audit.log | audit2allow

[USER] audit2why

DESCRIPTION : Explique en langage naturel pourquoi SELinux a refusé une action
 POURQUOI : Comprendre la cause d'un refus SELinux avant de décider comment le résoudre.
 CONTEXTE : Débogage SELinux, compréhension des politiques.
 EXEMPLES :
 \$ sudo ausearch -c 'nginx' --raw | audit2why
 \$ sudo cat /var/log/audit/audit.log | audit2why

[USER] chcat

DESCRIPTION : Change les catégories MCS/MLS d'un fichier ou utilisateur SELinux
 POURQUOI : Gérer la classification MLS (Multi-Level Security) pour contrôle d'accès par niveau de confidentialité.
 CONTEXTE : Systèmes MLS/MCS, gouvernement, classification de données.
 EXEMPLES :
 \$ sudo chcat +CompanyConfidential fichier.txt
 \$ sudo chcat -- -CompanyConfidential fichier.txt

E. AUDIT SYSTÈME – AUDITD

[SUDO] auditd

DESCRIPTION : Daemon d'audit du noyau Linux – enregistre les événements de sécurité
 POURQUOI : Traçabilité complète : accès aux fichiers sensibles, appels système, connexions, changements de droits. Indispensable pour la conformité.
 CONTEXTE : Conformité (PCI-DSS, HIPAA, ISO 27001), forensics, sécurité.
 EXEMPLES :
 \$ sudo systemctl start auditd
 \$ sudo systemctl enable auditd
 \$ sudo systemctl status auditd

[SUDO] auditctl

DESCRIPTION : Configure les règles d'audit du noyau Linux
 POURQUOI : Définir précisément quoi surveiller : fichiers, appels système, utilisateurs.

```

CONTEXTE      : Configuration de l'audit, mise en place de surveillance.
OPTIONS       :
-l            Liste les règles actives
-s            Affiche l'état du sous-système d'audit
-D            Supprime toutes les règles
-w CHEMIN     Surveille un fichier ou répertoire
-p PERMISSIONS Permissions à surveiller (r=read, w=write, x=exec, a=attr)
-k CLEF       Associe une clé à cette règle (pour recherche)
-a ACTION,LISTE Ajoute une règle sur appel système
-A ACTION,LISTE Ajoute une règle en début de liste
-d ACTION,LISTE Supprime une règle
-e 0/1/2      Désactive/active/verrouille l'audit
-f NIVEAU     Niveau de failure (0=silent, 1=printk, 2=panic)
-b BACKLOG    Taille du backlog
-r RATE       Limite de taux de messages
EXEMPLES      :
$ sudo auditctl -l
$ sudo auditctl -w /etc/passwd -p wa -k passwd_changes
$ sudo auditctl -w /etc/sudoers -p wa -k sudoers_changes
$ sudo auditctl -w /home/alice -p rwx -k alice_activity
$ sudo auditctl -a always,exit -F arch=b64 -S open -k file_open

```

[SUDO] ausearch

```

DESCRIPTION   : Recherche dans les logs d'audit selon des critères variés
POURQUOI      : Retrouver des événements spécifiques dans les logs d'audit.
CONTEXTE      : Investigation, forensics, conformité.
OPTIONS       :
-k CLEF       Recherche par clé de règle
-c COMMANDE   Recherche par nom de commande
-u USER      Recherche par utilisateur
-ui UID       Recherche par UID
-a AVC        Recherche les refus SELinux
-m TYPE       Type de message (USER_LOGIN, SYSCALL...)
-ts HORODATAGE Depuis cette date (start time)
-te HORODATAGE Jusqu'à cette date (end time)
-f FICHIER    Fichier concerné
-p PID        PID concerné
--raw         Sortie brute (pour pipe vers audit2allow)
-i           Interprète les champs numériques
EXEMPLES      :
$ sudo ausearch -k passwd_changes
$ sudo ausearch -m AVC --raw | audit2allow -M monmodule
$ sudo ausearch -u alice -ts today
$ sudo ausearch -c sudo -i
$ sudo ausearch -m USER_LOGIN -i | tail -20

```

[SUDO] aureport

```

DESCRIPTION   : Génère des rapports synthétiques à partir des logs d'audit
POURQUOI      : Vue d'ensemble des événements d'audit – rapports de conformité,
                détection d'anomalies.
CONTEXTE      : Rapports de conformité, revue de sécurité périodique.
OPTIONS       :
-au           Rapport sur les tentatives d'authentification
-l           Rapport sur les connexions
-f           Rapport sur les fichiers accédés
-e           Rapport sur les événements
-u           Rapport par utilisateur
-x           Rapport sur les exécutables
-a           Rapport sur les refus AVC SELinux
-k           Rapport par clé de règle
--failed     Seulement les événements échoués
--success    Seulement les événements réussis
-ts HORODATAGE Depuis cette date
-te HORODATAGE Jusqu'à cette date
-i           Interprète les champs numériques
-n N         Affiche N résultats
EXEMPLES      :
$ sudo aureport
$ sudo aureport -au --failed
$ sudo aureport -l -i | tail -20
$ sudo aureport -x --summary

```

[SUDO] autrace

DESCRIPTION : Trace les appels système d'un processus via le sous-système d'audit
POURQUOI : Alternative à strace mais utilise le framework d'audit du noyau – plus adapté aux environnements de production.
CONTEXTE : Débogage de sécurité, audit de processus.
OPTIONS :
-r Mode raw (sortie brute)
EXEMPLES :
\$ sudo autrace /bin/ls /tmp
\$ sudo ausearch --start recent -p \$(pgrep ls) -i

[SUDO] ausyscall

DESCRIPTION : Convertit les numéros d'appels système en noms et vice versa
POURQUOI : Les logs audit utilisent des numéros d'appels système – ausyscall permet de les décoder pour comprendre les règles d'audit.
CONTEXTE : Écriture de règles d'audit, interprétation de logs.
OPTIONS :
--dump Affiche tous les appels système
EXEMPLES :
\$ ausyscall open
\$ ausyscall 2
\$ ausyscall --dump | grep write

F. AUTHENTIFICATION & GESTION DES COMPTES

[SUDO] authselect

DESCRIPTION : Configure les profils d'authentification PAM et NSS sur Fedora/RHEL
POURQUOI : Outil unifié pour configurer l'authentification : PAM, SSSD, Kerberos, winbind, etc. – remplace authconfig sur RHEL 8+.
CONTEXTE : Configuration d'authentification centralisée, intégration AD/LDAP.
OPTIONS :
list Liste les profils disponibles
current Affiche le profil actif
select PROFIL Sélectionne un profil
apply-changes Applique les changements
check Vérifie l'intégrité de la configuration
show-diff Affiche les différences avec le profil de base
PROFILS :
sssd SSSD (LDAP, AD, Kerberos...)
winbind Winbind (Active Directory)
nis NIS/YP (obsolète)
minimal Authentification locale minimale
OPTIONS PROFIL :
--feature=with-mkhomedir Crée le home à la première connexion
--feature=with-faillock Active le verrouillage après échecs
--feature=with-sudo Intègre SSSD avec sudo
EXEMPLES :
\$ authselect list
\$ authselect current
\$ sudo authselect select sssd with-mkhomedir
\$ sudo authselect select sssd with-faillock with-sudo

[SUDO] faillock

DESCRIPTION : Gère le verrouillage de comptes après des échecs d'authentification
POURQUOI : Protéger contre les attaques brute-force – verrouille un compte après N tentatives échouées.
CONTEXTE : Sécurité d'authentification, politique de mots de passe.
OPTIONS :
--user USER Affiche les échecs de cet utilisateur
--reset --user USER Déverrouille le compte utilisateur
--reset Déverrouille tous les comptes
--dir RÉPERTOIRE Répertoire des données faillock
CONFIG : /etc/security/faillock.conf
deny = 5 Nombre de tentatives avant verrouillage

```
unlock_time = 900          Durée de verrouillage en secondes
even_deny_root             Applique aussi à root
EXEMPLES                   :
$ faillock --user alice
$ sudo faillock --user alice --reset
$ faillock
```

[USER] login

DESCRIPTION : Démarre une session utilisateur (programme de connexion terminal)
POURQUOI : Authentification utilisateur sur un terminal TTY ou console.
CONTEXTE : Connexion console, getty, terminaux.
EXEMPLES :
\$ login
\$ login alice

[SUDO] loginctl

DESCRIPTION : Gère les sessions, sièges et utilisateurs de systemd-logind
POURQUOI : Voir et gérer les sessions utilisateurs actives, verrouiller des sessions, gérer les sièges (seats) d'affichage.
CONTEXTE : Administration de sessions, gestion d'utilisateurs connectés.
OPTIONS :
list-sessions Liste les sessions actives
session-status SESSION Détail d'une session
list-users Liste les utilisateurs connectés
user-status USER Détail d'un utilisateur
list-seats Liste les sièges d'affichage
lock-session SESSION Verrouille la session
unlock-session SESSION Déverrouille la session
lock-sessions Verrouille toutes les sessions
terminate-session SESSION Termine une session
terminate-user USER Termine toutes les sessions d'un utilisateur
kill-user USER Envoie un signal à tous les processus d'un utilisateur
enable-linger USER Active la persistance des processus hors connexion
EXEMPLES :
\$ loginctl list-sessions
\$ loginctl session-status 1
\$ sudo loginctl terminate-user alice
\$ loginctl enable-linger alice

[USER] nologin

DESCRIPTION : Shell de remplacement qui refuse la connexion interactive
POURQUOI : Assigné comme shell aux comptes de service pour empêcher toute connexion interactive tout en permettant l'utilisation du compte.
CONTEXTE : Comptes de service, sécurisation des comptes système.
EXEMPLES :
\$ sudo usermod -s /sbin/nologin www-data
\$ grep nologin /etc/passwd

[SUDO] pwck

DESCRIPTION : Vérifie l'intégrité des fichiers /etc/passwd et /etc/shadow
POURQUOI : Détecter des incohérences dans les fichiers utilisateurs – utilisateurs sans home, UID dupliqués, entrées orphelines.
CONTEXTE : Maintenance système, audit de comptes.
OPTIONS :
-r Mode lecture seule (pas de corrections)
-s Trie les entrées par UID
-q Mode silencieux (seulement les erreurs)
EXEMPLES :
\$ sudo pwck
\$ sudo pwck -r

[SUDO] grpck

DESCRIPTION : Vérifie l'intégrité des fichiers /etc/group et /etc/gshadow
POURQUOI : Détecter des incohérences dans les fichiers de groupes.
CONTEXTE : Maintenance système, audit des groupes.

OPTIONS :
 -r Mode lecture seule
 -s Trie par GID
EXEMPLES :
 \$ sudo grpck
 \$ sudo grpck -r

[SUDO] vipw / vigr

DESCRIPTION : vipw : édite /etc/passwd et /etc/shadow de façon sécurisée (avec verrou)
 vigr : édite /etc/group et /etc/gshadow de façon sécurisée
POURQUOI : Éviter les corruptions par édition simultanée – pose un verrou exclusif pendant l'édition, contrairement à un éditeur direct.
CONTEXTE : Modification manuelle des fichiers utilisateurs/groupes.
OPTIONS :
 -s Édite le fichier shadow correspondant
 -p Édite /etc/passwd (vipw par défaut)
EXEMPLES :
 \$ sudo vipw
 \$ sudo vipw -s
 \$ sudo vigr
 \$ sudo vigr -s

[SUDO] pwconv / pwunconv / grpconv / grpunconv

DESCRIPTION : Conversion entre fichiers passwd/group et shadow
POURQUOI : Activer/désactiver les mots de passe shadow (stockés dans /etc/shadow au lieu de /etc/passwd).
CONTEXTE : Migration de systèmes, activation du shadow password.
COMMANDES :
 pwconv Active /etc/shadow (déplace les MDP de passwd)
 pwunconv Désactive shadow (replace les MDP dans passwd)
 grpconv Active /etc/gshadow
 grpunconv Désactive gshadow
EXEMPLES :
 \$ sudo pwconv
 \$ sudo grpconv

[USER] chfn

DESCRIPTION : Change les informations GECOS d'un utilisateur (nom complet, téléphone...)
POURQUOI : Mettre à jour les informations personnelles dans /etc/passwd.
CONTEXTE : Administration d'annuaire local, mise à jour de profil.
OPTIONS :
 -f NOM Nom complet
 -r BUREAU Numéro de bureau
 -w TEL_BUREAU Téléphone bureau
 -h TEL_MAISON Téléphone maison
 -o AUTRE Autre information
EXEMPLES :
 \$ chfn
 \$ sudo chfn -f "Alice Martin" alic

[USER] chsh

DESCRIPTION : Change le shell de connexion d'un utilisateur
POURQUOI : Changer son shell (bash → zsh → fish...) de façon officielle.
CONTEXTE : Personnalisation du shell, changement de shell par défaut.
OPTIONS :
 -s SHELL Nouveau shell (doit être dans /etc/shells)
 -l Liste les shells disponibles
EXEMPLES :
 \$ chsh -s /bin/zsh
 \$ chsh -l
 \$ sudo chsh -s /bin/bash alic

[SUDO] newuidmap / newgidmap

DESCRIPTION : Configure les mappings UID/GID pour les namespaces utilisateurs
POURQUOI : Permettre aux conteneurs rootless de mapper leurs UIDs internes

sur des UIDs non-root sur l'hôte (ex: Podman rootless).
CONTEXTE : Conteneurisation rootless (Podman, Buildah), namespaces utilisateurs.
EXEMPLES :
\$ newuidmap PID 0 1000 1 1 100000 65536
\$ newgidmap PID 0 1000 1 1 100000 65536

[USER] lastlog

DESCRIPTION : Affiche la dernière connexion de chaque utilisateur du système
POURQUOI : Identifier les comptes inactifs, détecter des connexions inhabituelles.
CONTEXTE : Audit de comptes, nettoyage de comptes inactifs.
OPTIONS :
-u USER Filtre sur cet utilisateur
-t JOURS Connexions dans les N derniers jours
-b JOURS Connexions plus vieilles que N jours
EXEMPLES :
\$ lastlog
\$ lastlog -t 30
\$ lastlog -b 90

G. SSSD & INTÉGRATION ANNUAIRE

[SUDO] sssd

DESCRIPTION : System Security Services Daemon – authentification centralisée LDAP/AD/Kerberos
POURQUOI : Permettre aux systèmes Linux de s'authentifier contre des annuaires centralisés : Active Directory, FreeIPA, LDAP, Kerberos.
CONTEXTE : Entreprises avec AD, infrastructures Linux en domaine.
EXEMPLES :
\$ sudo systemctl start sssd
\$ sudo systemctl enable sssd
\$ sudo systemctl status sssd

[SUDO] sss_cache

DESCRIPTION : Vide le cache SSSD – force la re-récupération depuis l'annuaire
POURQUOI : Forcer SSSD à récupérer des informations fraîches après un changement dans l'annuaire (nouveau mot de passe, nouveau groupe...)
CONTEXTE : Après modification dans AD/LDAP, résolution de problèmes d'auth.
OPTIONS :
-u USER Invalide le cache pour cet utilisateur
-g GROUPE Invalide le cache pour ce groupe
-G Invalide tous les groupes
-U Invalide tous les utilisateurs
-E Invalide tout le cache
EXEMPLES :
\$ sudo sss_cache -u alice
\$ sudo sss_cache -E
\$ sudo sss_cache -G

[USER] sss_ssh_authorizedkeys

DESCRIPTION : Récupère les clés SSH autorisées d'un utilisateur depuis SSSD/annuaire
POURQUOI : Centraliser les clés SSH dans l'annuaire (LDAP/AD) au lieu de fichiers authorized_keys locaux.
CONTEXTE : Gestion centralisée des clés SSH en entreprise.
EXEMPLES :
\$ sss_ssh_authorizedkeys alice

[USER] sss_ssh_knownhosts / sss_ssh_knownhostsproxy

DESCRIPTION : Récupère les clés d'hôtes SSH depuis SSSD pour les known_hosts
POURQUOI : Centraliser les clés d'hôtes SSH dans l'annuaire.
CONTEXTE : Gestion centralisée des clés d'hôtes SSH.
EXEMPLES :
\$ sss_ssh_knownhosts serveur.entreprise.com

```
[SUDO] realm
```

```
DESCRIPTION : Gestion de l'appartenance à un domaine Kerberos/AD via realmd
POURQUOI    : Joindre ou quitter un domaine Active Directory ou FreeIPA simplement.
CONTEXTE    : Intégration Linux dans un domaine Windows/FreeIPA.
OPTIONS     :
  discover DOMAINE    Découvre les informations du domaine
  join DOMAINE        Rejoint le domaine
  leave DOMAINE       Quitte le domaine
  list                Liste les domaines rejoints
  permit USER@DOMAINE Autorise un utilisateur à se connecter
  deny USER@DOMAINE  Refuse l'accès à un utilisateur
  permit -a           Autorise tous les utilisateurs du domaine
EXEMPLES     :
$ realm discover entreprise.com
$ sudo realm join -U administrateur entreprise.com
$ realm list
$ sudo realm permit alice@entreprise.com
$ sudo realm leave entreprise.com
```

```
[USER] adcli
```

```
DESCRIPTION : Effectue des opérations dans un domaine Active Directory
POURQUOI    : Gestion bas niveau de l'appartenance AD (créer des comptes machine,
              joindre un domaine, gérer les SPNs Kerberos).
CONTEXTE    : Intégration Active Directory, gestion des comptes machines.
OPTIONS     :
  info DOMAINE        Informations sur le domaine
  join DOMAINE        Rejoint le domaine
  update              Met à jour le compte machine
  create-user USER    Crée un utilisateur AD
  delete-user USER    Supprime un utilisateur AD
  create-group GROUPE  Crée un groupe AD
  preset-computer NOM  Préconfigure un objet ordinateur
EXEMPLES     :
$ adcli info entreprise.com
$ sudo adcli join entreprise.com -U administrateur
$ adcli update --domain entreprise.com
```

H. TPM & CHIFFREMENT AVANCÉ

```
[USER] tpm2 / tpm2_*
```

```
DESCRIPTION : Suite d'outils pour le TPM 2.0 (Trusted Platform Module)
POURQUOI    : Le TPM est une puce de sécurité matérielle – permet le chiffrement
              de disques lié au matériel, la génération de nombres aléatoires
              sécurisés, les attestations de démarrage sécurisé.
CONTEXTE    : Chiffrement LUKS avec TPM, démarrage sécurisé, attestation.
```

COMMANDES ESSENTIELLES :

```
tpm2_getcap
→ Affiche les capacités du TPM
$ tpm2_getcap properties-fixed

tpm2_getrandom
→ Génère des octets aléatoires depuis le TPM
$ tpm2_getrandom 32 | xxd

tpm2_pcrread
→ Lit les registres PCR (Platform Configuration Registers)
→ Les PCRs contiennent des mesures du boot (BIOS, bootloader, noyau)
$ tpm2_pcrread sha256:0,1,2,3,4,5,6,7

tpm2_createprimary
→ Crée une clé primaire dans la hiérarchie du TPM
$ tpm2_createprimary -C e -c primary.ctx

tpm2_create
→ Crée une paire de clés dans le TPM
$ tpm2_create -C primary.ctx -u key.pub -r key.priv
```

```

tpm2_load
→ Charge une clé dans le TPM
$ tpm2_load -C primary.ctx -u key.pub -r key.priv -c key.ctx

tpm2_unseal
→ Déchiffre des données scellées par le TPM
$ tpm2_unseal -c key.ctx

tpm2_nvread / tpm2_nvwrite / tpm2_nvdefine
→ Gestion de la mémoire non-volatile du TPM
$ tpm2_nvdefine -C o -s 32 -a "ownerread|ownerwrite" 0x1500016
$ tpm2_nvwrite -C o -i data.bin 0x1500016
$ tpm2_nvread -C o -s 32 0x1500016

tpm2_policyPCR
→ Politique de déchiffrement liée aux valeurs PCR actuelles
→ Permet de chiffrer des données accessibles seulement si le boot n'a pas changé
$ tpm2_policyPCR -S session.ctx -l sha256:0,1,2

tpm2_sign / tpm2_verifysignature
→ Signature et vérification avec clé TPM
$ tpm2_sign -c key.ctx -g sha256 -o sig.rsa data.txt
$ tpm2_verifysignature -c key.ctx -g sha256 -s sig.rsa -m data.txt

tpm2_clear
→ Efface toutes les données du TPM (DESTRUCTIF!)
$ sudo tpm2_clear -c p

EXEMPLES PRATIQUES :
$ tpm2_getcap properties-fixed | grep TPM2_PT_FIRMWARE_VERSION
$ tpm2_getrandom 16 --hex
$ sudo tpm2_pcrread sha256:0+1+2+3+4+5+6+7

```

```
[USER] keyctl
```

```

DESCRIPTION : Gestion du trousseau de clés du noyau Linux (kernel keyring)
POURQUOI : Stocker des clés cryptographiques, mots de passe, tokens dans le noyau –
           sécurisé car invisible depuis /proc et inaccessible aux autres processus.
CONTEXTE : Chiffrement, authentification CIFS/NFS, stockage sécurisé de secrets.
OPTIONS :
  show                Affiche le trousseau courant
  add TYPE DESC DATA ANNEAU Ajoute une clé
  request TYPE DESC    Demande une clé
  print ID             Affiche la valeur d'une clé
  describe ID          Décrit une clé
  update ID DONNÉES    Met à jour une clé
  revoke ID            Révoque une clé
  unlink ID ANNEAU     Détache une clé
  link ID ANNEAU       Attache une clé à un anneau
  timeout ID SECONDES  Définit l'expiration d'une clé
  purge TYPE           Purge toutes les clés d'un type
ANNEAUX SPÉCIAUX :
  @t (thread keyring)  Trousseau du thread courant
  @p (process keyring) Trousseau du processus courant
  @s (session keyring) Trousseau de la session
  @u (user keyring)    Trousseau de l'utilisateur
  @us (user session keyring) Trousseau de session utilisateur
EXEMPLES :
$ keyctl show
$ keyctl add user "mon_secret" "valeur_secrete" @u
$ keyctl print $(keyctl search @u user "mon_secret")
$ keyctl timeout $(keyctl search @u user "mon_secret") 3600

```

I. PAM – PLUGGABLE AUTHENTICATION MODULES

```
[SUDO] pam_timestamp_check
```

```

DESCRIPTION : Vérifie la validité d'un timestamp PAM (utilisé par sudo)
POURQUOI : Vérifier si la session sudo est toujours valide (timestamp non expiré).
CONTEXTE : Débogage PAM, vérification de sessions sudo.
OPTIONS :

```

-d Mode débogage
-k Supprime le timestamp (équivalent sudo -k)

EXEMPLES :
\$ /sbin/pam_timestamp_check -k alice
\$ /sbin/pam_timestamp_check alice

[SUDO] pam_namespace_helper

DESCRIPTION : Programme helper pour pam_namespace – crée des namespaces de montage
POURQUOI : Utilisé par PAM pour créer des répertoires privés par instance (/tmp, /var/tmp) pour chaque utilisateur (polyinstantiation).
CONTEXTE : Configuration PAM avancée, isolation des répertoires temporaires.
NOTES : Utilisé en interne par PAM – rarement appelé directement.

J. OUTILS RÉSEAU / SÉCURITÉ SAMBA / RPC

[USER] rpcclient

DESCRIPTION : Client pour les appels RPC Microsoft (MS-RPC) – outil Samba
POURQUOI : Interagir avec les services Windows/Samba via RPC : lister les utilisateurs, partages, politiques de mots de passe, etc.
CONTEXTE : Administration Samba, intégration Windows, audit AD.
OPTIONS :
-U USER%PASSWORD Credentials
-N Pas de mot de passe
-c "COMMANDE" Exécute une commande directement
-W DOMAINE Domaine de travail
COMMANDES RPCCLIENT COURANTES :
enumdomusers Liste les utilisateurs du domaine
enumdomgroups Liste les groupes du domaine
netshareenumall Liste tous les partages
getdompwinfo Politique de mots de passe
queryuser USERNAME Informations sur un utilisateur
EXEMPLES :
\$ rpcclient -U "admin%password" serveur.com -c "enumdomusers"
\$ rpcclient -U "admin%password" 192.168.1.1 -c "netshareenumall"
\$ rpcclient -N 192.168.1.1 -c "srvinfo"

[USER] rpcinfo

DESCRIPTION : Interroge le portmapper RPC d'un serveur
POURQUOI : Voir quels services RPC sont enregistrés sur un hôte (NFS, NIS, etc.).
CONTEXTE : Diagnostic NFS, audit de services RPC, administration.
OPTIONS :
-p HOTE Liste les services RPC enregistrés
-s HOTE Format condensé
-T PROTOCOLE HOTE PROGRAMME VERSION Test d'un service spécifique
EXEMPLES :
\$ rpcinfo -p 192.168.1.1
\$ rpcinfo -s localhost
\$ rpcinfo -p | grep nfs

[USER] samba-regedit

DESCRIPTION : Éditeur de registre Samba (interface TUI)
POURQUOI : Éditer la base de registre Samba de manière interactive.
CONTEXTE : Administration Samba avancée, configuration du registre Samba.
EXEMPLES :
\$ sudo samba-regedit

K. OUTILS DIVERS DE SÉCURITÉ

[USER] suexec

DESCRIPTION : Wrapper Apache pour exécuter des CGI sous une identité différente
POURQUOI : Sécurité Apache – exécuter les scripts CGI sous l'identité du propriétaire

```
du site web plutôt que sous www-data.  
CONTEXTE      : Hébergement mutualisé Apache, sécurisation des CGI.  
EXEMPLES      :  
    $ suexec -V (affiche la configuration de compilation)
```

```
EOF  
echo "Terminé"
```